Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa II.1b (Đúng: b < c nên −∫ từ c đến b của |f| = S2). Làm rõ ý a) câu II.4 (y = (√3/6)x²) và ghi chú ý d) các cánh hoa chồng nhau; bổ sung cận 1/e bị cắt ở I.1.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Ảnh đề đã bổ sung cận dưới 1/e của phương án D (bị cắt).

Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y=|\ln x|, y=1$ được tính bởi công thức:

A. $S=\int_{1}^{e}\left|\left(|\ln x|-1\right)\right|\mathrm{d}x$ **B.** $S=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\left(|\ln x|-1\right)\mathrm{d}x$

C. $S=\int_{1}^{e}\left|\left(1-|\ln x|\right)\right|\mathrm{d}x$ **D.** $S=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\left(1-|\ln x|\right)\mathrm{d}x$

Lời giải

Xét phương trình: $|\ln x|=1 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\ln x=-1\\ \ln x=1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=\dfrac{1}{e}\\ x=e\end{array}\right.$

Khi đó: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y=|\ln x|, y=1$ được tính bởi công thức: $S=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\left|1-|\ln x|\right|\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\left(1-|\ln x|\right)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Gọi diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{-3x-1}{x-1}$ và hai trục tọa độ là S. Tính S?

A. $S=4\ln\dfrac{4}{3}-1$ **B.** $S=\ln\dfrac{4}{3}-1$ **C.** $S=1-\ln\dfrac{4}{3}$ **D.** $S=4\ln\dfrac{4}{3}$

Lời giải

Ta có: $\dfrac{-3x-1}{x-1}=0 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{3}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{-3x-1}{x-1}$; $y=0; x=0; x=-\dfrac{1}{3}$ là

$$S=\int_{-\frac{1}{3}}^{0}\left|\frac{-3x-1}{x-1}\right|\mathrm{d}x=\left|\int_{-\frac{1}{3}}^{0}\frac{3x+1}{x-1}\mathrm{d}x\right|=\left|\int_{-\frac{1}{3}}^{0}\left(3+\frac{4}{x-1}\right)\mathrm{d}x\right|=\left|\left(3x+4\ln|x-1|\right)\Big|_{-\frac{1}{3}}^{0}\right|=4\ln\frac{4}{3}-1$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đường thẳng $y=x^2-x, y=0, x=0, x=2$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A. $S=\int_0^2\left(x-x^2\right)\mathrm{d}x.$ **B.** $S=\int_1^2\left(x^2-x\right)-\int_0^1\left(x^2-x\right)\mathrm{d}x.$

C. $S=\int_0^1\left(x^2-x\right)+\int_1^2\left(x^2-x\right)\mathrm{d}x.$ **D.** $S=\int_0^2\left(x^2-x\right)\mathrm{d}x.$

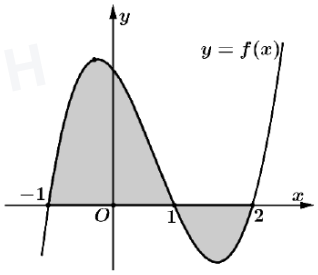
PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có: $S=\int_0^2\left|x^2-x\right|\mathrm{d}x=\int_0^1\left|x^2-x\right|\mathrm{d}x+\int_1^2\left|x^2-x\right|\mathrm{d}x=-\int_0^1\left(x^2-x\right)\mathrm{d}x+\int_1^2\left(x^2-x\right)\mathrm{d}x$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x), y=0, x=-1, x=2$ (như hình vẽ). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S=\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$ **B.** $S=-\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$

C. $S=-\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$ **D.** $S=\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$

Lời giải

Dựa vào đồ thị, ta có $S=\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$

Dựa vào đồ thị, ta có $S=\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2+2x+1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-1; x=3$.

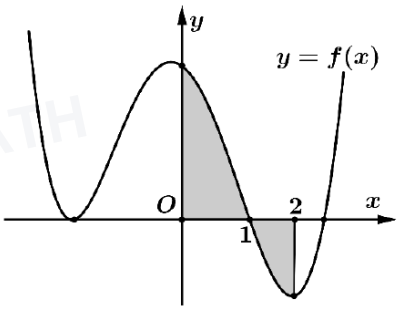
A. $S=\dfrac{37}{3}$. **B.** $S=\dfrac{56}{3}$. **C.** $S=\dfrac{68}{3}$. **D.** $S=\dfrac{64}{3}$.

Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2+2x+1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-1; x=3$ là $S=\int\limits_{-1}^{3}\left|x^2+2x+1\right|\mathrm{d}x=\int\limits_{-1}^{3}\left(x^2+2x+1\right)\mathrm{d}x=\left(\dfrac{x^3}{3}+x^2+x\right)\Big|_{-1}^{3}=\dfrac{64}{3}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị (C) là đường cong như hình bên.



PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0; x=2$ là

A. $\int\limits_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int\limits_1^2 f(x)\mathrm{d}x$. **B.** $\int\limits_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int\limits_1^2 f(x)\mathrm{d}x$.

C. $\left|\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|$. **D.** $\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x$.

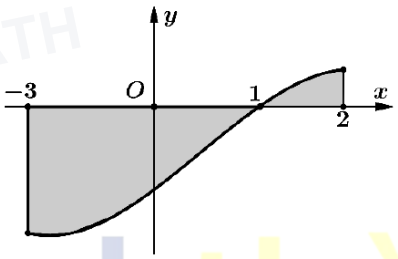
Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số ta có diện tích hình phẳng cần tính là $\int\limits_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int\limits_1^2 f(x)\mathrm{d}x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-3, x=2$ (như hình vẽ). Đặt $a=\int_{-3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x, b=\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

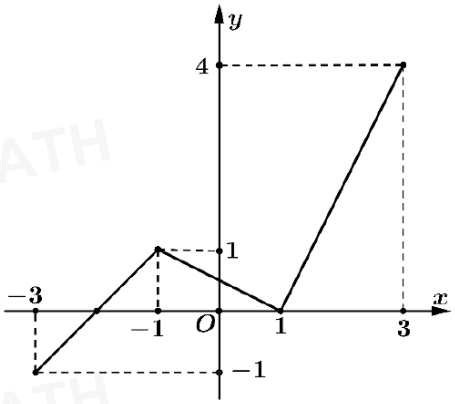
A. $S=-a-b$. **B.** $S=a+b$. **C.** $S=a-b$. **D.** $S=b-a$.

Lời giải

Ta có: $S=\int_{-3}^{2}|f(x)|\,\mathrm{d}x=-\int_{-3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x=-a+b$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có tập xác định là $[-3;3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của $\int_{-3}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng



A. 6. **B.** 5. **C.** 12. **D.** 10.

Lời giải

Ta có: $\int_{-3}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-3}^{-2} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x=-S_{\Delta ABC}+S_{\Delta CDE}+S_{\Delta EFG}$

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

$=-\frac{1}{2}.1.1+\frac{1}{2}.1.3+\frac{1}{2}.2.4=5$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2$ và $y=4x-3$ là

A. $S=\frac{3}{4}$. **B.** $S=\frac{4}{3}$. **C.** $S=\frac{2}{3}$. **D.** $S=2$.

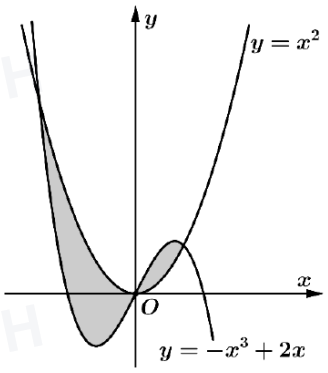
Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm $x^2=4x-3\Leftrightarrow x^2-4x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=3\end{array}\right.$.

Khi đó $S=\int_1^3\left|x^2-4x+3\right|\mathrm{d}x=\frac{4}{3}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Diện tích của phần hình phẳng gạch chéo trong hình bên bằng



A. $\frac{55}{12}$. **B.** $\frac{37}{12}$. **C.** $\frac{9}{4}$. **D.** $\frac{15}{4}$.

Lời giải

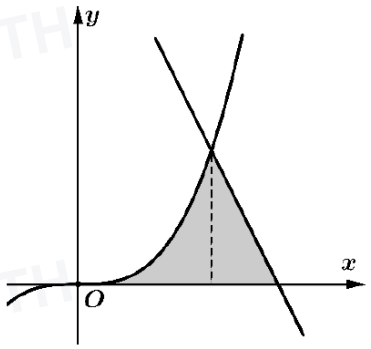
Giải phương trình $x^2=-x^3+2x\Leftrightarrow x^3+x^2-2x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=0\\x=-2.\end{array}\right.$.

Diện tích của phần hình phẳng gạch chéo trong hình bên bằng $S=\int_{-2}^1\left|x^3+x^2-2x\right|\mathrm{d}x=\frac{37}{12}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y=x^3$, đường thẳng $y=-2x+3$ và trục hoành (phần gạch chéo trong hình vẽ). Diện tích hình phẳng (H) là



A. $S=\frac{1}{4}$. **B.** $S=\frac{1}{2}$. **C.** $S=\frac{5}{4}$. **D.** $S=2$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Ta có $x^3=-2x+3\Leftrightarrow x^3+2x-3=0\Leftrightarrow x=1$

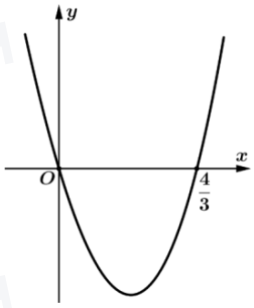
Đường cong $y=x^3$ đi qua $O(0;0)$ và $y=-2x+3$ cắt Ox tại điểm có hoành độ $x=\frac{3}{2}$.

Vậy $S=\int_0^1 x^3\mathrm{d}x+\int_1^{\frac{3}{2}}(-2x+3)\mathrm{d}x=\frac{x^4}{4}\Big|_0^1+\left(3x-x^2\right)\Big|_1^{\frac{3}{2}}=\frac{1}{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)=2x^3+ax^2+bx(a,b\in\mathbb{R})$. Biết hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y=f(x)$ và $y=f'(x)$ bằng $\frac{m}{n}\left(m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{N}^*\right)$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m+n$

A. -157. **B.** 74. **C.** 13. **D.** 119.

Lời giải

Ta có: $f'(x)=6x^2+2ax+b$.

Từ đồ thị suy ra: $\begin{cases}f'(0)=0\\f'\left(\frac{4}{3}\right)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}b=0\\a=-4\end{cases}$.

Ta có: $f(x)-f'(x)=2x^3-10x^2+8x$. Cho $f(x)-f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=1\\x=4\end{array}\right.$.

Vậy diện tích hình phẳng là $S=\int_0^4\left|2x^3-10x^2+8x\right|dx=\frac{71}{3}\Rightarrow m+n=74$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

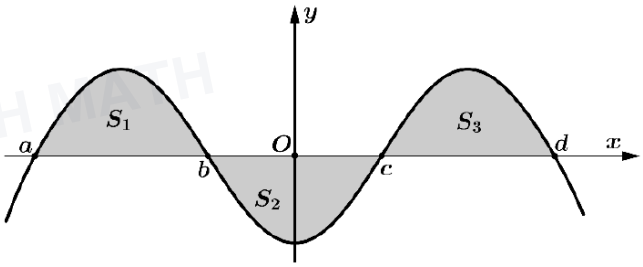
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý b) Đúng: b < c nên −∫ từ c đến b của |f(x)|dx = ∫ từ b đến c của |f(x)|dx = S2. Dòng sau của nguồn đảo cận (đúng là S2 = ∫ từ b đến c của |f| = −∫ từ b đến c của f).

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a;d]$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị $f(x)$ cắt trục hoành tại 4 điểm a,b,c,d, đồng thời tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x=a, x=d$ thành một hình phẳng (H) gồm 3 phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2, S_3 như hình vẽ.



PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) $S_1 = \int_a^b f(x)\,dx$

b) $S_2 = -\int_c^b |f(x)|\,dx$

c) $S_3 = -\int_c^d f(x)\,dx$

d) $S_{(H)} = \int_a^b f(x)\,dx - \int_b^c f(x)\,dx + \int_c^d f(x)\,dx$

Lời giải

a) Đúng: Dựa vào hình vẽ, ta có: $S_1 = \int_a^b f(x)\,dx$.

b) Đúng: Theo hình vẽ, ta có: $S_2 = \int_c^b |f(x)|\,dx = -\int_c^b f(x)\,dx$ (do $f(x) \le 0, x \in [b;c]$).

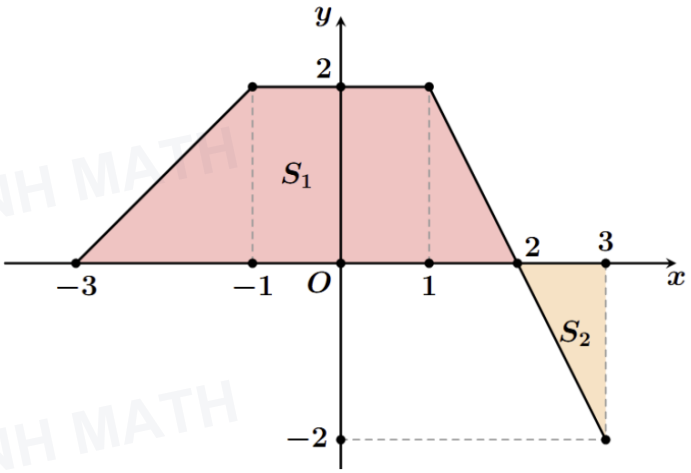
c) Sai: Dựa vào hình vẽ, ta có: $S_3 = \int_c^d |f(x)|\,dx = \int_c^d f(x)\,dx$ (do $f(x) \ge 0, x \in [c;d]$).

d) Đúng: Dựa vào hình vẽ, ta có: $S_{(H)} = \int_a^d |f(x)|\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_b^c f(x)\,dx + \int_c^d f(x)\,dx$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-3;3]$ có đồ thị như hình vẽ, Biết rằng $f(x)$ tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x=-3, x=3$ một hình phẳng (H) gồm 2 phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2



a) $S_{(H)}=\int_{-3}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$

b) $S_2=\left|\int_{2}^{3}(-2x+4)\,\mathrm{d}x\right|=1$

c) $S_1=\int_{-3}^{-1}(x+3)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}2\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}(-2x+4)\,\mathrm{d}x$

d) $S_{(H)}=S_1-\int_{2}^{3}(-2x+4)\,\mathrm{d}x$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Xét hàm số $y=f(x)$, ta có: $f(x)=\begin{cases}x+3, & x\in[-3;-1]\\ 2, & x\in[-1;1]\\ -2x+4, & x\in[1;3]\end{cases}$

a) Sai: Ta có: $S_{(H)}=\int_{-3}^{3}|f(x)|\,\mathrm{d}x$.

b) Đúng: Do $f(x)=-2x+4\le 0, x\in[2;3]$ nên $S_2=\int_{2}^{3}|-2x+4|\,\mathrm{d}x=\left|\int_{2}^{3}(-2x+4)\,\mathrm{d}x\right|=1$.

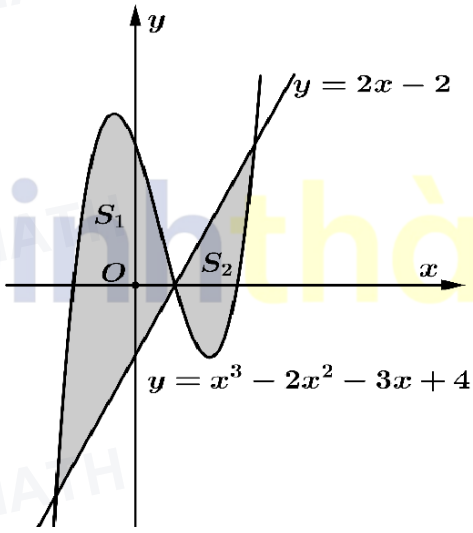
c) Đúng: Dựa vào hình vẽ, ta có: $S_1=\int_{-3}^{2}|f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_{-3}^{-1}(x+3)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}2\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}(-2x+4)\,\mathrm{d}x$.

d) Đúng: Ta có: $S_{(H)}=\int_{-3}^{3}|f(x)|\,\mathrm{d}x=S_1+S_2=S_1-\int_{2}^{3}(-2x+4)\,\mathrm{d}x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho đồ thị hàm số $y=x^3-2x^2-3x+4$ có đồ thị (C) và đường thẳng $(d):y=2x-2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(-2;-6),B(1;0),C(3;4)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành, đường thẳng $x=-1;x=2$ bằng $\dfrac{21}{4}$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng d bằng $\dfrac{253}{12}$.

d) Biết đường thẳng d cắt đồ thị (C) thành hai miền S_1 và S_2. Khi đó tỉ số $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{63}{16}$.

Lời giải

a) Đúng: Ta có phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^3-2x^2-3x+4=2x-2\Leftrightarrow x^3-2x^2-5x+6=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-2\Rightarrow y=-6\\ x=1\Rightarrow y=0\\ x=3\Rightarrow y=4\end{array}\right.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vậy đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(-2;-6), B(1;0), C(3;4)$.

b) Sai: Diện tích cần tính là: $S=\int_{-1}^{2}\left|x^3-2x^2-3x+4\right|dx=\frac{97}{12}$.

c) Đúng: Ta có $(S):\begin{cases}y=f(x)=x^3-2x^2-3x+4\\ y=g(x)=2x-2\\ x=-2\\ x=3\end{cases}$ $\Rightarrow f(x)-g(x)=x^3-2x^2-5x+6$.

Diện tích $S=S_1+S_2=\int_{-2}^{1}\left|x^3-2x^2-5x+6\right|dx+\int_{1}^{3}\left|x^3-2x^2-5x+6\right|dx=\frac{63}{4}+\frac{16}{3}=\frac{253}{12}$.

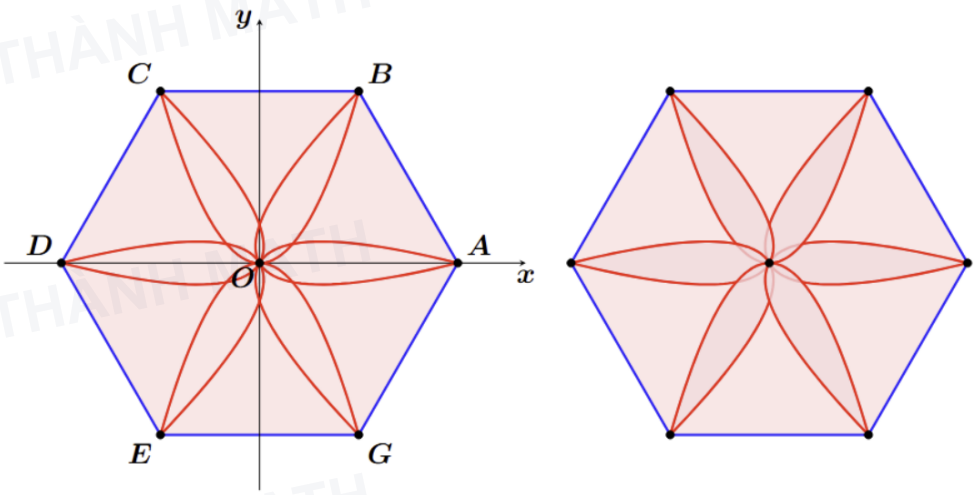
d) Sai: Ta có $\frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{63}{4}}{\frac{16}{3}}=\frac{189}{64}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý a) đọc là y = (√3/6)x². Ý d): các cánh chồng nhau gần O nên diện tích bông hoa nhỏ hơn 72√3 cm² (nguồn cộng thẳng 6.12√3); vẫn khác 80√3 nên d) Sai.

Câu 4: Một nhà thiết kế tạo hoa văn trên tấm gạch bông hình lục giác đều $ABCDEG$ tâm O có cạnh bằng 12 cm. Bông hoa gồm 6 cánh như hình vẽ. Chọn hệ trục tọa độ Oxy, trong đó tia Ox đi qua A, tia Oy đi qua trung điểm của BC, đơn vị trên mỗi trục là 1 cm. Ban đầu, nhà thiết kế vẽ cung parabol (P) có đỉnh O, trục đối xứng là Oy và đi qua hai điểm B,C. Sau đó lần lượt quay (P) quanh tâm O các góc $60°,120°,180°,240°,300°$ để được bông hoa 6 cánh



a) Phương trình của parabol (P) là $y-\frac{\sqrt{3}}{6}x^2$

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi cung (P) và cạnh BC bằng $50\sqrt{3}$ cm^2

c) Diện tích mỗi cánh của bông hoa bằng $12\sqrt{3}$ cm^2

d) Diện tích toàn bộ bông hoa bằng $80\sqrt{3}$ cm^2

Lời giải

a) Đúng: Lục giác đều cạnh 12 cm, tia Ox đi qua A nên $A(12;0)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Tia Oy đi qua trung điểm của BC nên hệ trục tọa độ Oxy vuông góc tại O

Tọa độ các đỉnh: $B\left(12\cos 60^{\circ};12\sin 60^{\circ}\right)\Rightarrow B\left(6;6\sqrt{3}\right)$.

Điểm C đối xứng với B qua Oy nên $C\left(-6;6\sqrt{3}\right)$

Parabol (P) có đỉnh O, nhận Oy làm trục đối xứng nên $(P):y=ax^2$

Parabol (P) đi qua $B\left(6;6\sqrt{3}\right)\Rightarrow 6\sqrt{3}=a\cdot 6^2\Leftrightarrow a=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\Rightarrow (P):y=\dfrac{\sqrt{3}}{6}x^2$

b) Sai: Phương trình đường thẳng chứa cạnh BC là $y=6\sqrt{3}$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và BC là:

$$S=\int_{-6}^{6}\left(6\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{6}x^2\right)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{6}\left(6\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{6}x^2\right)\mathrm{d}x=2\left(6\sqrt{3}x-\frac{\sqrt{3}}{18}x^3\right)\Big|_0^6=48\sqrt{3}\left(\mathrm{cm}^2\right).$$

Kết quả khác $50\sqrt{3}\ \mathrm{cm}^2$

c) Đúng: Dựa vào tính đối xứng quay của hình vẽ, mỗi cánh hoa được tạo bởi 2 hình phẳng bằng nhau, ví dụ một nửa cánh hoa là hình phẳng giới hạn bởi đoạn thẳng OB và cung parabol (P)

Đường thẳng OB đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc $\tan 60^{\circ}=\sqrt{3}$ nên có phương trình $y=\sqrt{3}x$

Diện tích nửa cánh hoa là $S_1=\displaystyle\int_0^6\left(\sqrt{3}x-\frac{\sqrt{3}}{6}x^2\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x^2-\frac{\sqrt{3}}{18}x^3\right)\Big|_0^6=6\sqrt{3}\left(\mathrm{cm}^2\right)$

Diện tích mỗi cánh hoa là $2\cdot S_1=12\sqrt{3}\left(\mathrm{cm}^2\right)$

d) Sai: Bông hoa gồm 6 cánh bằng nhau.

Diện tích toàn bộ bông hoa là $S_{hoa}=6.12\sqrt{3}=72\sqrt{3}\left(\mathrm{cm}^2\right)\neq 80\sqrt{3}\left(\mathrm{cm}^2\right)$

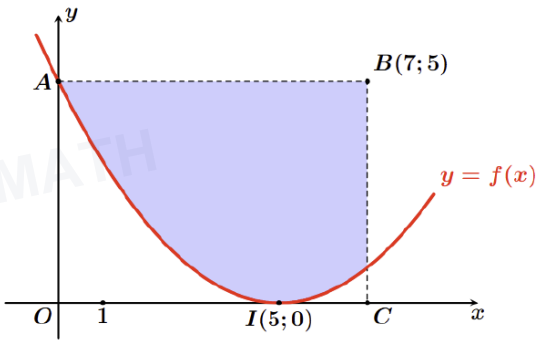
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một bảng quảng cáo được minh hoạ bằng phần được tô màu như hình bên, đơn vị trên các trục đo bằng mét. Biết đường cong là một parabol có đỉnh $I(5;0)$ và $OABC$ là hình chữ nhật. Tính diện tích của bảng quảng cáo theo mét vuông (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của mét vuông).



PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

2	6	,	1

Lời giải

Dựa vào hình vẽ, ta chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho $O(0;0)$

Khi đó, các đỉnh của hình chữ nhật $OABC$ là $O(0;0)$, $C(7;0)$, $B(7;5)$ và $A(0;5)$

Đường parabol có đỉnh $I(5;0)$ nên phương trình có dạng $y=a(x-5)^2$

Parabol đi qua điểm $A(0;5)$ nên ta có $5=a(0-5)^2 \Leftrightarrow 25a=5 \Leftrightarrow a=\frac{1}{5}$

Vậy phương trình của parabol là $y=\frac{1}{5}(x-5)^2$

Diện tích của bảng quảng cáo là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=5$, $y=\frac{1}{5}(x-5)^2$, $x=0$ và $x=7$.

Ta có công thức tính diện tích: $S=\int_0^7\left[5-\frac{1}{5}(x-5)^2\right]\mathrm{d}x$.

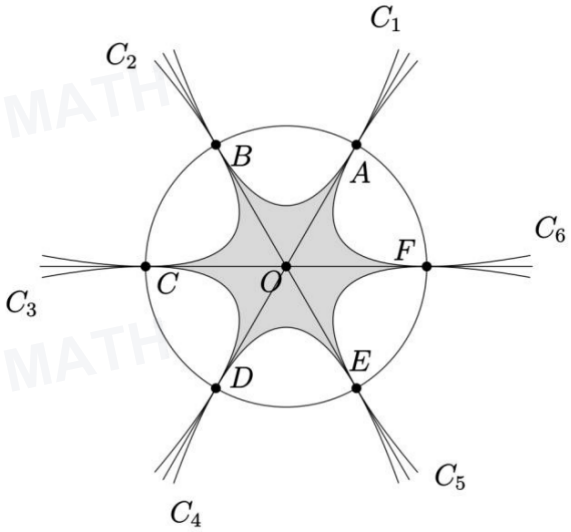
$$S=\left[5x-\frac{1}{15}(x-5)^3\right]_0^7=\left(35-\frac{8}{15}\right)-\left(0-\frac{-125}{15}\right)=35-\frac{8}{15}-\frac{125}{15}=35-\frac{133}{15}=\frac{392}{15}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được $26{,}1$ mét vuông

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho đường tròn tâm O, bán kính bằng 2. Trên đường tròn, lấy 6 điểm chia đều đường tròn, lần lượt là A,B,C,D,E,F. Vẽ parabol C_1 tiếp xúc với hai đoạn thẳng OA và OB lần lượt tại A và B. Tương tự, vẽ parabol C_2 tiếp xúc với hai đoạn thẳng OB và OC và lần lượt tại B và C. Tiếp tục bằng cách tương tự, ta vẽ các parabol C_3,C_4,C_5,C_6 tiếp xúc với các cặp đoạn thẳng liên tiếp tạo bởi các điểm trên. Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

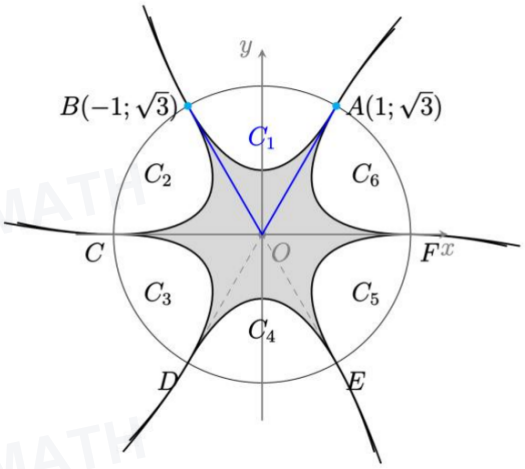
Trả lời:

3	,	4	6

Lời giải

Do tính đối xứng, diện tích phần tô đậm bằng 6 lần diện tích hình phẳng nằm trong góc $AOB = 60°$.

Chọn hệ trục Oxy với Oy là tia phân giác của AOB



Khi đó $A\left(2\sin 30°; 2\cos 30°\right) = \left(1;\sqrt{3}\right)$ và $B\left(-1;\sqrt{3}\right)$

Phương trình các đoạn thẳng: $OA: y = \sqrt{3}x$ và $OB: y = -\sqrt{3}x$

Parabol C_1 nhận Oy làm trục đối xứng nên có dạng $y = ax^2 + c$

Vì C_1 tiếp xúc OA tại tiếp điểm A có hoành độ $x_0 = 1$ nên thỏa mãn hệ điều kiện tiếp xúc:

$$\begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a(1)^2 + c = \sqrt{3} \\ 2a(1) = \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ c = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Phương trình $C_1: y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}x^2 + \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Diện tích phần S_1 giới hạn bởi C_1 và hai đoạn OA, OB là:

$$S_1 = \int_{-1}^{1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)dx - S_{\triangle OAB} = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}x^3 + \frac{\sqrt{3}}{2}x\right)\Big|_{-1}^{1} - \frac{1}{2}\cdot 2\cdot\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Tổng diện tích phần tô đậm là $S = 6.S_1 = 6.\dfrac{\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} \approx 3,46$.

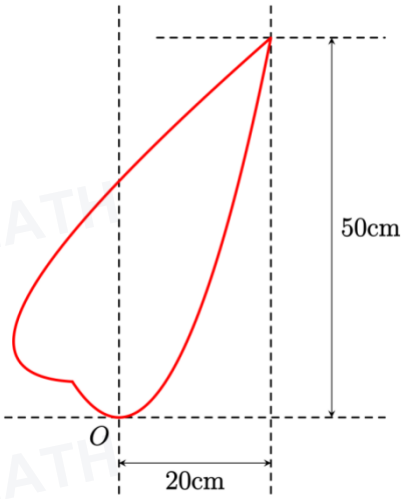
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Sau khi đọc xong truyện ngắn rất cảm động "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn O. Henry, bạn An muốn thiết kế hình ảnh một chiếc lá để gửi đến chị em Johnsy và Sue. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)

xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc $60°$. Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2).



Trả lời:

7	4	5	

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho điểm O trùng với gốc tọa độ, tia Ox nằm ngang hướng sang phải và tia Oy hướng thẳng đứng lên trên (đơn vị trên các trục là cm).

Khi đó, parabol thứ nhất (gọi là (C_1)) có đỉnh $O(0;0)$ và nhận Oy làm trục đối xứng nên phương trình có dạng $y = ax^2$.

Quan sát hình vẽ, đỉnh trên của chiếc lá là điểm A có tọa độ $A(20;50)$.

Vì $A \in (C_1)$ nên $50 = a \cdot 20^2 \Leftrightarrow a = \dfrac{50}{400} = \dfrac{1}{8}$.

Do đó, phương trình của (C_1) là $y = \dfrac{1}{8}x^2$.

Gọi d là đường thẳng chứa trục đối xứng của chiếc lá.

Theo giả thiết, d tạo với trục Ox một góc $60°$ nên có hệ số góc $k = \tan 60° = \sqrt{3}$

Đường thẳng d đi qua $A(20;50)$ nên có phương trình: $y = \sqrt{3}(x-20) + 50 = \sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3}$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_1) và d:

$$\frac{1}{8}x^2 = \sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{1}{8}x^2 - \sqrt{3}x - 50 + 20\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 20 \\ x = 8\sqrt{3} - 20 \end{array}\right.$$

Do chiếc lá có tính đối xứng qua d, diện tích của chiếc lá S bằng 2 lần diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C_1) và d.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng, ta có: $S=2\int\limits_{8\sqrt{3}-20}^{20}\left(\sqrt{3}x+50-20\sqrt{3}-\frac{1}{8}x^2\right)\mathrm{d}x.$

Áp dụng công thức tính nhanh diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol và đường thẳng $\int\limits_{x_1}^{x_2}\left(ax^2+bx+c\right)\mathrm{d}x=\frac{|a|}{6}\left(x_2-x_1\right)^3$, ta được: $S=2.\frac{\frac{1}{8}}{6}\left(20-\left(8\sqrt{3}-20\right)\right)^3=\frac{1}{24}\left(40-8\sqrt{3}\right)^3$.

Khai triển và rút gọn, ta tính được $S=\frac{10880-4992\sqrt{3}}{3}\approx 744,53$.

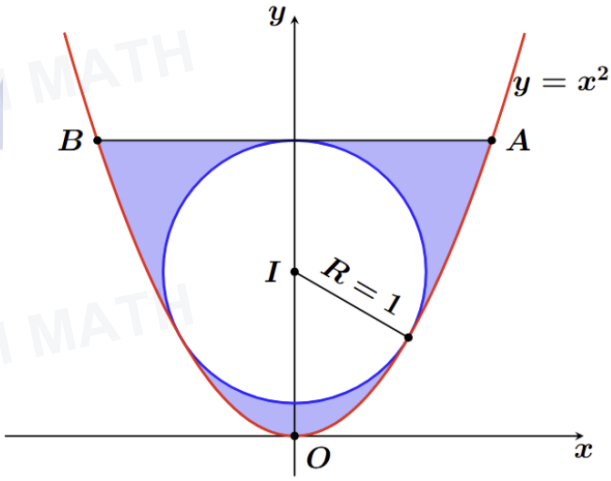
Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được 745.

Vậy diện tích chiếc lá cần tìm là $745\left(\mathrm{cm}^2\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một khoảng sân của một ngôi nhà có hình dạng là một phần của parabol, nếu chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới thì parabol có phương trình là $y=x^2$. Chủ nhà muốn thiết kế một hồ nuôi cá cảnh có dạng hình tròn bán kính 1m, hình tròn được thiết kế tiếp xúc với 2 nhánh của parabol, phía trên của hình tròn ngăn bởi một bức tường mỏng tiếp xúc với hình tròn. Phần đất còn lại của khoảng sân giới hạn bởi đường tròn, 2 nhánh của parabol và bức tường được thiết kế trồng hoa (phần gạch sọc trong hình). Tính diện tích mà chủ nhà thiết kế để trồng hoa, biết rằng đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Trả lời:

1	,	3	6

Lời giải

Gọi $I(0;y_0)$ suy ra: $(C):x^2+(y-y_0)^2=1\Rightarrow\left[\begin{array}{l}y=y_0+\sqrt{1-x^2}\\y=y_0-\sqrt{1-x^2}\end{array}\right.$.

Do Parabol luôn tiếp xúc nửa dưới của đường tròn nên ta có:

$$\begin{cases}y_0-\sqrt{1-x^2}=x^2\\\left(y_0-\sqrt{1-x^2}\right)'=\left(x^2\right)'\end{cases}\Rightarrow x^2=\frac{3}{4}\Rightarrow y_0=\frac{5}{4}.$$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

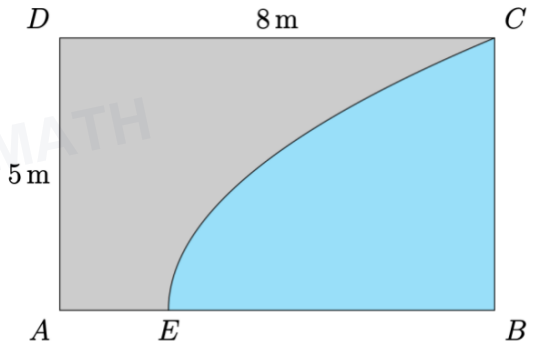
Phương trình đường thẳng (AB) có phương trình: $y=\frac{9}{4}$ và $A\left(\frac{3}{2};\frac{9}{4}\right)$, $B\left(-\frac{3}{2};\frac{9}{4}\right)$.

Khi đó diện tích cần tìm là: $S=\int\limits_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}}\left(\frac{9}{4}-x^2\right)\mathrm{d}x-1^2.\pi\approx 1{,}36$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Sân vườn sau nhà dạng hình chữ nhật $ABCD$ với các kích thước lần lượt là 5m và 8m, anh Thắng muốn thiết kế thành một không gian thư giãn. Để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà mới xây, anh dự định chia khoảng sân thành hai phần có diện tích bằng nhau phân chia bởi một phần đường cong parabol đi qua điểm C và có đỉnh E nằm trên cạnh AB. Phần màu xanh làm bể bơi, phần màu nâu để trồng hoa và cây cảnh. Hỏi điểm E cách điểm A bao nhiêu mét?



Trả lời:

2			

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho $A(0;0)$, $B(8;0)$, $C(8;5)$, $D(0;5)$.

Giả sử parabol có đỉnh $E(x_E;0)$ thuộc đoạn AB (với $0<x_E<8$)

Theo giả thiết, diện tích phần màu xanh (bể bơi) bằng một nửa diện tích hình chữ nhật $ABCD$.

Diện tích phần màu xanh cần tìm là $S=\frac{1}{2}.5.8=20$.

Trường hợp 1: Parabol có trục đối xứng thẳng đứng $x=x_E$.

Phương trình parabol có dạng $y=a(x-x_E)^2$.

Do parabol đi qua $C(8;5)$ nên $5=a(8-x_E)^2\Rightarrow a=\frac{5}{(8-x_E)^2}$.

Diện tích phần màu xanh là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong, trục hoành và đường thẳng $x=8$:

$$S=\int_{x_E}^{8}a(x-x_E)^2\,\mathrm{d}x=\frac{a(8-x_E)^3}{3}=\frac{5}{3}(8-x_E).$$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Cho $S=20\Rightarrow\frac{5}{3}(8-x_E)=20\Rightarrow x_E=-4$ (loại do E nằm ngoài đoạn AB).

Trường hợp 2: Parabol có trục đối xứng nằm ngang $y=0$.

Phương trình parabol có dạng $x=ay^2+x_E$.

Do parabol đi qua $C(8;5)$ nên $8=25a+x_E\Rightarrow a=\frac{8-x_E}{25}$.

Diện tích phần màu xanh là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong, đường thẳng $x=8$ và trục hoành:

$$S=\int_0^5(8-x)\mathrm{d}y=\left(8-\left(ay^2+x_E\right)\right)\mathrm{d}y$$

Tính phân, ta được: $S=\left[(8-x_E)y-\frac{ay^3}{3}\right]_0^5=5(8-x_E)-\frac{125}{3}a$

Thay $a=\frac{8-x_E}{25}$ vào biểu thức trên, ta có: $S=5(8-x_E)-\frac{5}{3}(8-x_E)=\frac{10}{3}(8-x_E)$

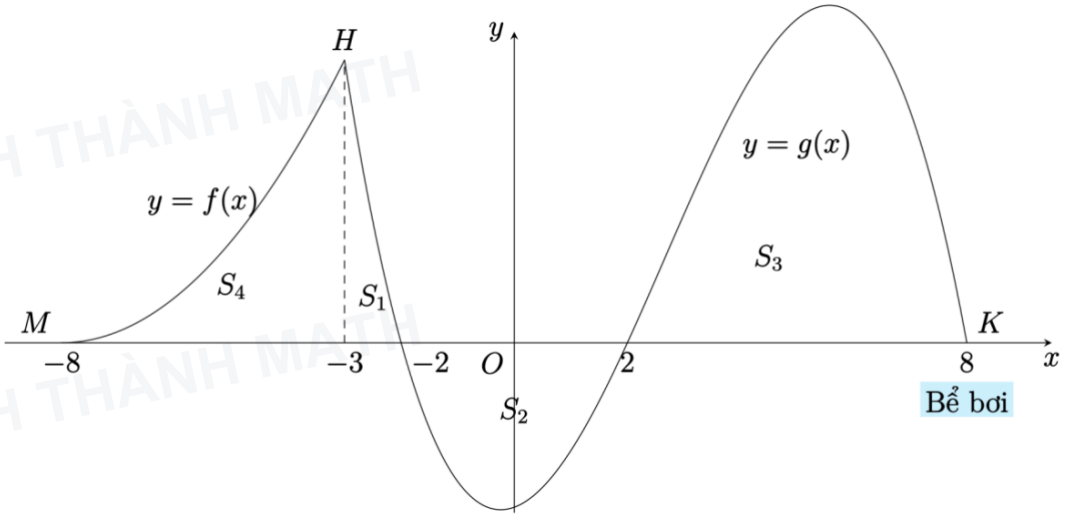
Cho $S=20\Rightarrow\frac{10}{3}(8-x_E)=20\Rightarrow 8-x_E=6\Rightarrow x_E=2$ (thỏa mãn điều kiện)

Vậy điểm E cách điểm A một khoảng 2m

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Nhằm thu hút du khách và khẳng định vị thế dẫn đầu, công viên nước Đầm Sen quyết định đầu tư xây dựng một đường trượt nước độc đáo có mặt cắt được gắn vào hệ trục Oxy (xem trục Ox là mặt đất) với đơn vị mỗi trục là 1m như hình vẽ bên. Đường trượt được thiết kế theo hình dạng của một hàm bậc ba $y=g(x)$, với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng một phần đường trượt được đặt dưới mặt đất để tận dụng địa hình và tạo hiệu ứng bất ngờ. Điểm đầu của đường trượt là $H(-3;a)$, điểm cuối là $K(8;0)$ và ngay dưới điểm K là một bể bơi. Để tiếp cận đường trượt, một cầu thang cong có dạng Parabol $y=f(x)$ có đỉnh là điểm $M(-8;0)$ được xây dựng, đảm bảo độ dốc vừa phải và an toàn cho người sử dụng.



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/3)

Các diện tích hình phẳng được tạo bởi từ đồ thị $y=f(x), y=g(x), x=-3$ và trục hoành như hình bên. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người chơi và tính ổn định của công trình, các kỹ sư cần đặc biệt chú trọng đến phần đường trượt nằm dưới lòng đất. Hãy xác định độ sâu lớn nhất mà đường trượt chìm xuống so với mặt đất (đơn vị: mét), biết rằng $S_1+S_3=S_2+S_4+\dfrac{109}{12}$.

(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Trả lời:

2	,	9	5

Lời giải

Từ hình vẽ, đồ thị $y=g(x)$ cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ $x=-2$, $x=2$, $x=8$.

Do $g(x)$ là đa thức bậc ba nên $g(x)=m(x+2)(x-2)(x-8)=m\left(x^3-8x^2-4x+32\right)$.

Parabol $y=f(x)$ có đỉnh $M(-8;0)$ nên $f(x)=k(x+8)^2$.

Đồ thị $f(x)$ và $g(x)$ cùng đi qua điểm $H(-3;a)$ nên:

$$f(-3)=g(-3)\Leftrightarrow 25k=m(-1)(-5)(-11)\Leftrightarrow 25k=-55m\Leftrightarrow k=-\frac{11}{5}m.$$

Theo đề bài, ta có phương trình diện tích: $S_1+S_3=S_2+S_4+\dfrac{109}{12}\Leftrightarrow S_1-S_2+S_3-S_4=\dfrac{109}{12}$.

Dựa vào ý nghĩa hình học của tích phân, ta có:

$$\int_{-3}^{8}g(x)\mathrm{d}x=\int_{-3}^{-2}g(x)\mathrm{d}x+\int_{-2}^{2}g(x)\mathrm{d}x+\int_{2}^{8}g(x)\mathrm{d}x=S_1-S_2+S_3.$$

Mặt khác, $S_4=\displaystyle\int_{-8}^{-3}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-8}^{-3}k(x+8)^2\mathrm{d}x=k\frac{(x+8)^3}{3}\Big|_{-8}^{-3}=\frac{125}{3}k$.

Thay $k=-\dfrac{11}{5}m$ vào ta được $S_4=\left(-\dfrac{11}{5}m\right)\cdot\dfrac{125}{3}=-\dfrac{275}{3}m$.

Tính $\displaystyle\int_{-3}^{8}g(x)\mathrm{d}x=m\int_{-3}^{8}\left(x^3-8x^2-4x+32\right)\mathrm{d}x=m\left(\frac{x^4}{4}-\frac{8x^3}{3}-2x^2+32x\right)\Big|_{-3}^{8}$.

Suy ra $\displaystyle\int_{-3}^{8}g(x)\mathrm{d}x=m\left(-\frac{640}{3}+\frac{87}{4}\right)=-\frac{2299}{12}m$.

Thay vào phương trình diện tích, ta có:

$$-\frac{2299}{12}m-\left(-\frac{275}{3}m\right)=\frac{109}{12}\Leftrightarrow-\frac{1199}{12}m=\frac{109}{12}\Leftrightarrow m=-\frac{1}{11}.$$

Vậy hàm số $g(x)=-\dfrac{1}{11}\left(x^3-8x^2-4x+32\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính diện tích

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (3/3)

Phần đường trượt dưới mặt đất tương ứng với khoảng $(-2;2)$.

Độ sâu lớn nhất là giá trị lớn nhất của $|g(x)|$ trên khoảng này.

Đạo hàm $g'(x)=-\dfrac{1}{11}\left(3x^2-16x-4\right)$.

Cho $g'(x)=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{8\pm 2\sqrt{19}}{3}$ và $x_0=\dfrac{8-2\sqrt{19}}{3}\in(-2;2)$.

Độ sâu lớn nhất bằng $d=-g(x_0)=\dfrac{-448+304\sqrt{19}}{297}\approx 2{,}95$ (m).